

2026 年安徽省普通高中学业水平选择性考试 生物学

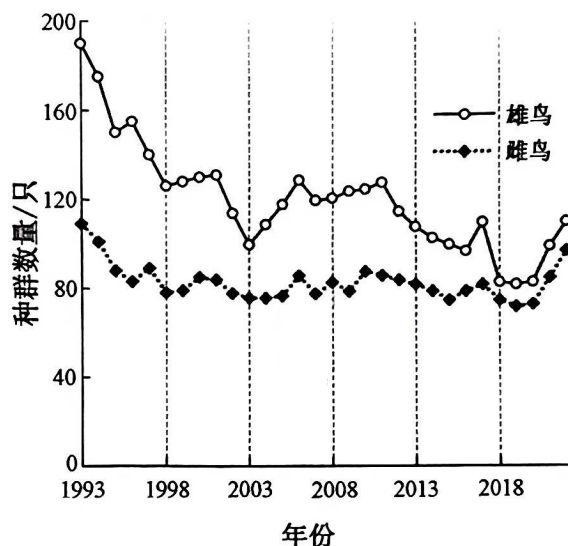
注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答题卡和试卷上。
2. 作答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案选项涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案选项。作答非选择题时,将答案写在答题卡上对应区域。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

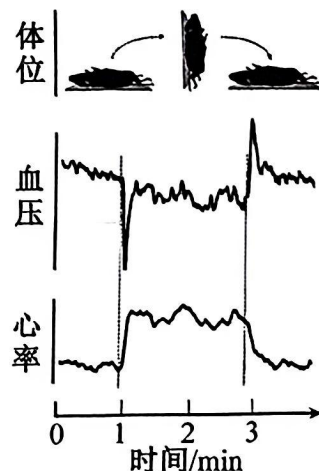
一、选择题: 本题共 15 小题, 每小题 3 分, 共 45 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 下列关于蛋白质及其功能的叙述, 错误的是
A. 红细胞内的血红蛋白可以运输血液中的氧
B. 胰岛素可以降低血液中葡萄糖的浓度
C. 体液中的抗体可以与抗原特异性结合
D. Na^+ 通道可以维持神经细胞内外 Na^+ 浓度差
2. 线粒体功能障碍可引发多种疾病。通过在靶细胞膜表面表达结合蛋白, 可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内, 从而有望治疗相关疾病。研究发现, 部分外源线粒体可在靶细胞中“存活”, 且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是
A. 靶细胞可特异性识别外源线粒体, 并通过转运蛋白将其移至细胞内
B. 外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解
C. 破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架, 对线粒体的融合有影响
D. 线粒体增殖所需的蛋白质大部分由细胞核 DNA 指导合成
3. 东方蝾螈附肢切除后, 伤口处部分细胞死亡, 多数细胞如骨骼肌细胞和软骨细胞等重新进入细胞周期, 成为有特定分化潜能的前体细胞团——芽基, 芽基继续发育成完整附肢。下列叙述错误的是
A. 从附肢切除到再生的过程中存在细胞凋亡和细胞坏死
B. 芽基形成和继续发育的过程中都有基因的选择性表达
C. 前体细胞比骨骼肌细胞和软骨细胞的分化程度高
D. 再生附肢细胞中的染色体数目与原附肢细胞相同

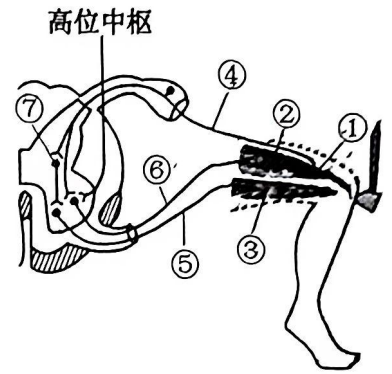
4. 下列有关真核生物细胞呼吸的叙述, 错误的是
- 无氧呼吸中 ATP 的生成只发生在第一阶段
 - 无氧呼吸都会产生使溴麝香草酚蓝溶液变色的气体
 - 有氧呼吸的中间产物 NADH 主要形成于线粒体基质
 - 有氧呼吸第一阶段葡萄糖中的化学能大部分储存在产物丙酮酸中
5. 生命系统是高度有序的开放系统。下列叙述正确的是
- 单位时间内, 输入生命系统的能量越多, 储存的能量就越多
 - 物质在生命系统内都能循环利用, 而能量却不能循环利用
 - 已输入生命系统的能量在维持系统有序性的过程中不断减少
 - 稳定的生命系统与系统外的环境之间没有物质和能量的交换
6. 气候变化影响生物的生存和生物圈的稳态。为了分析气候变化对种群数量的影响, 研究人员调查了某地区鹌鹑 30 年的种群数量变化, 结果如图。下列叙述正确的是



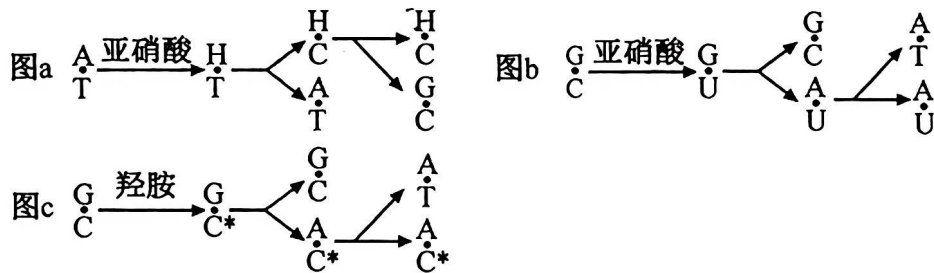
- 种群数量总体呈下降趋势, 气候变化对雌鸟的影响较大
 - 鹌鹑种群数量变化是由性别比例变化直接导致的
 - 图中曲线可以精准预测未来鹌鹑种群数量的变化趋势
 - 气候变化可能影响鹌鹑种群的迁入率、迁出率、出生率和死亡率
7. 右图表示小鼠体位瞬间改变后的血压和心率变化。当小鼠由平卧位瞬间转为直立位时, 重力的作用导致血压骤降; 反之, 血压骤升。机体通过调节心率快慢和血管舒缩等维持血压的稳定。下列相关叙述错误的是
- 血压的骤升或骤降都能被机体的感受器感受
 - 在机体由直立位转为平卧位后, 交感神经活动占优势
 - 交感神经活动减弱会导致血管舒张
 - 机体在血压波动后, 通常都能通过负反馈调节恢复稳定



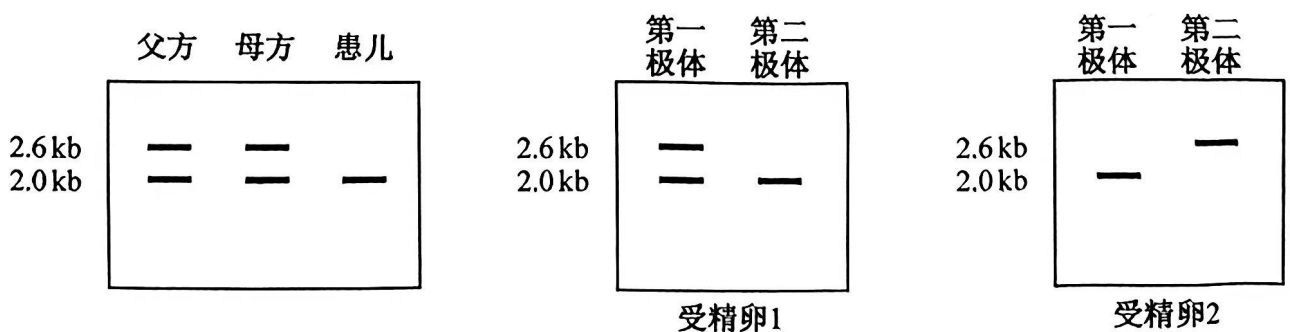
8. 临床上常通过检查膝跳反射来了解参与该反射的神经系统功能状态。用相同力度叩击肌腱，若小腿抬高幅度过大，则称为膝跳反射亢进。右图①~⑦是参与膝跳反射的相关结构。下列叙述错误的是



- A. 发生膝跳反射时，①→④→⑥→②的效应是收缩
 B. 发生膝跳反射时，①→④→⑦→⑤→③的效应是舒张
 C. 截瘫患者若膝跳反射消失，可能的原因是反射弧中断
 D. 截瘫患者若膝跳反射亢进，说明高位中枢对⑥有增强作用
9. 脱落酸在植物抗旱、落叶和种子休眠等生命活动中有重要作用。下列推测不合理的是
- A. 干旱时，脱落酸可能提高了保卫细胞的渗透压，导致细胞失水，气孔关闭
 B. 干旱时，根冠合成的脱落酸可能促进了主根伸长，提高了植物的抗旱能力
 C. 路灯下的树落叶较晚，原因可能是光照时间延长减缓了叶片脱落酸含量的上升
 D. 赤霉素可促进种子发芽，脱落酸可能抑制赤霉素的作用从而维持种子休眠
10. 诱变剂亚硝酸可使 DNA 上的碱基 A 和 C 脱去氨基分别成为次黄嘌呤 (H) 和尿嘧啶 (U)，复制时，碱基配对发生改变，引起碱基对替换 (图 a、b)。羟胺也是一种诱变剂，能使碱基 C 中的氨基发生修饰，进而诱发碱基对替换 (图 c)。下列叙述正确的是

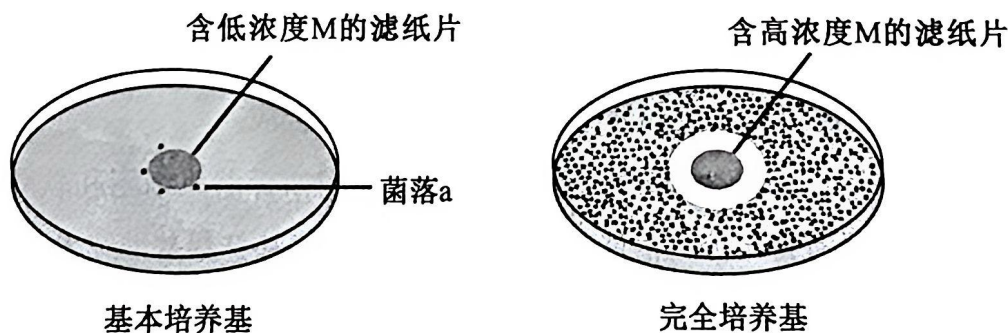


- A. 两种诱变剂通过改变碱基的结构，均能诱发两种形式的碱基对替换
 B. 亚硝酸和羟胺引起碱基对替换突变，至少需要经过三轮 DNA 复制
 C. 羟胺能够引起 DNA 序列改变，说明该序列中一定有 G—C 碱基对
 D. 由亚硝酸诱发 A—T 到 G—C 的突变，不能由亚硝酸再诱变回到 A—T
11. 一对表型正常的夫妇，生育了一个常染色体单基因隐性遗传病患儿。为避免再生育患儿，可采用人类辅助生殖技术进行筛选。对家庭成员和体外受精获得的两个受精卵排出的极体分别进行 DNA 检测，结果如下图。电泳条带表示经限制酶切割后该对基因所在的 DNA 片段。据图判断 (不考虑突变)，可以选择用于移植的受精卵是。



- A. 仅受精卵 1 B. 仅受精卵 2 C. 受精卵 1 和 2 D. 都不可以

12. 为研究某种鱼中新发现的 R 基因的功能, 对该种鱼的受精卵进行基因敲除, 使 R 基因的编码序列缺失 4 个连续的碱基成为 R^- , 获得 1 条能正常生长的 F_0 代个体 (RR^-), 经杂交培育获得了纯合突变体。与野生型相比, 纯合突变体的体型变小, 体色变为浅红色。下列叙述错误的是
- A. 选用受精卵进行基因敲除, 目的是确保突变的基因可以遗传给子代
- B. 用 F_0 个体进行杂交培育, 最早可以在 F_1 获得纯合突变体
- C. R^- 编码的氨基酸序列发生改变, 纯合突变体可用于 R 基因功能的研究
- D. 突变体有多种表型变异, 说明一个基因的功能可能影响多个性状
13. 绵羊的有角与无角是一对相对性状, 由常染色体上一对等位基因控制。杂合子中, 雄羊表现为有角, 雌羊表现为无角。在一个基因频率相对稳定的种群中有角羊占 25%。下列叙述正确的是
- A. 雄羊中有角比无角的多, 雌羊中则相反
- B. 雄羊有角基因的频率比雌羊的高
- C. 无角个体中, 杂合子: 纯合子 = 2 : 3
- D. 有角个体中, 雄羊: 雌羊 = 7 : 1
14. 动物体细胞核移植技术在畜牧业、医药卫生等领域有着广泛的应用前景。下列叙述错误的是
- A. 若卵母细胞去核不完全, 可能会导致重构胚细胞中染色体数目改变
- B. 胚胎移植前, 需要对核移植获得的重构胚进行遗传筛查和性别鉴定
- C. 胚胎移植前, 需要对受体进行处理, 使其生理状态适合胚胎发育
- D. 克隆动物的核遗传物质与供体相同, 但性状与供体不完全相同
15. 某种营养缺陷型细菌在完全培养基上能生长, 但在基本培养基上需添加组氨酸才能生长。将等量的营养缺陷型菌株涂布到两种培养基上 (基本培养基中添加了少量组氨酸供细菌繁殖, 但不足以形成菌落), 再分别放入含低浓度和高浓度物质 M 的滤纸片, 培养一段时间后菌落的生长情况如图。下列叙述正确的是



- A. 固体培养基配制后需要采用干热灭菌法进行灭菌
- B. 牛肉膏蛋白胨培养基能用于培养该营养缺陷型细菌
- C. 物质 M 有诱变作用, 菌落 a 中细菌合成蛋白质时不需要组氨酸
- D. 物质 M 有抑制作用, 抑菌圈边缘的菌落多数能在基本培养基上生长

二、非选择题：本题共 5 小题，共 55 分。

16. (11 分)

为探究钾对番茄光合作用的影响，研究人员测定了番茄的缺钾处理植株 (LK) 和正常培养植株 (CK) 在光照—遮阴—光照 ($1500—50—1500\ \mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$) 条件下的相关指标，结果见图 1。

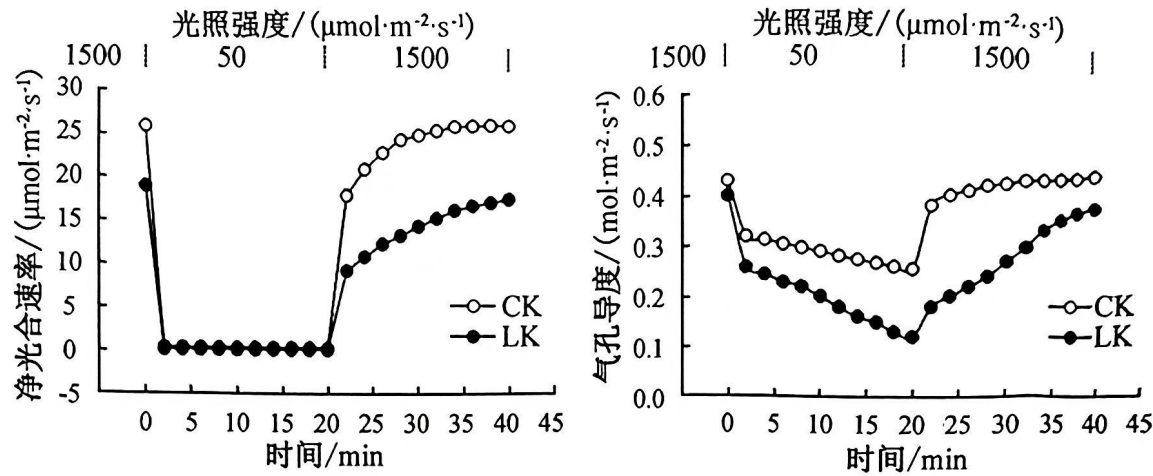


图 1

说明：气孔导度越大，气孔开放程度越大。

回答下列问题。

- (1) 叶肉细胞间隙中的 CO_2 扩散至 CO_2 固定位点至少需要跨_____层生物膜。
- (2) 据图 1 分析，在遮阴条件下，CK 与 LK 净光合速率曲线重合，限制净光合速率的最主要因素是_____。在遮阴—光照转换初期，缺钾对番茄叶片气孔开闭的影响是_____。
- (3) 研究发现，叶片钾含量与编码碳酸酐酶（催化 CO_2 与 HCO_3^- 之间的可逆反应）和 RuBP 羧化酶（催化 CO_2 固定）基因的相对表达量均呈正相关。据此解释缺钾影响番茄光合作用的机制：_____。
- (4) 在光照 (0~2 min) 和黑暗 (2~5 min) 条件下，叶绿体中 3-磷酸甘油酸 (PGA) 和被还原的 C_3 (TP) 相对含量变化如图 2。5~8 min 恢复光照，PGA 相对含量的变化趋势是_____，原因是_____。

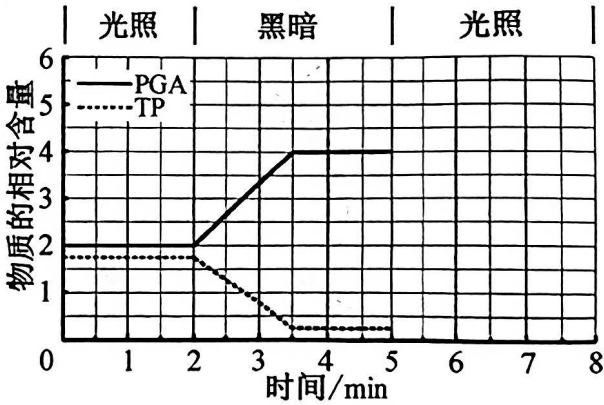


图 2

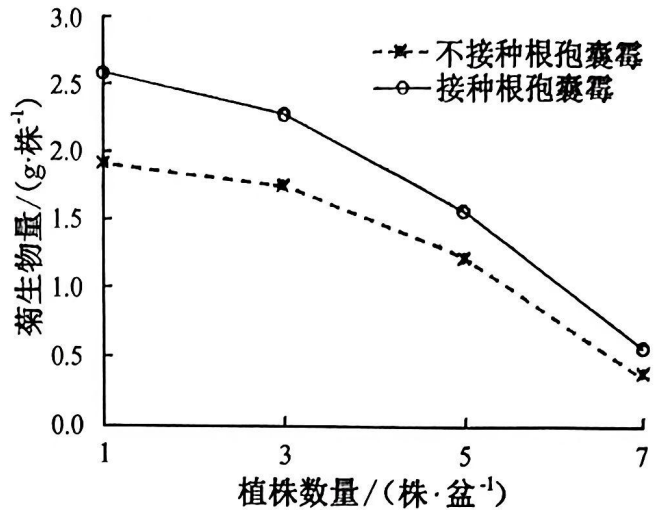
17. (10 分)

根孢囊霉是一种真菌，只能和植物根系共同生活，可以侵染菊和松。回答下列问题。

- (1) 研究人员设计了四组盆栽实验，培养一段时间后测量生物量和叶片磷含量，结果见下表。盆栽实验前，应对土壤进行_____处理，以消除土壤微生物的干扰。据表分析，根孢囊霉与菊形成了_____关系，与松形成了_____关系。

植物	根孢囊霉	生物量/ $(\text{g}\cdot\text{株}^{-1})$	叶片磷含量/ $(\text{mg}\cdot\text{株}^{-1})$
菊	不接种	2.52	0.81
	接种	3.21	2.05
松	不接种	0.63	0.11
	接种	0.48	0.09

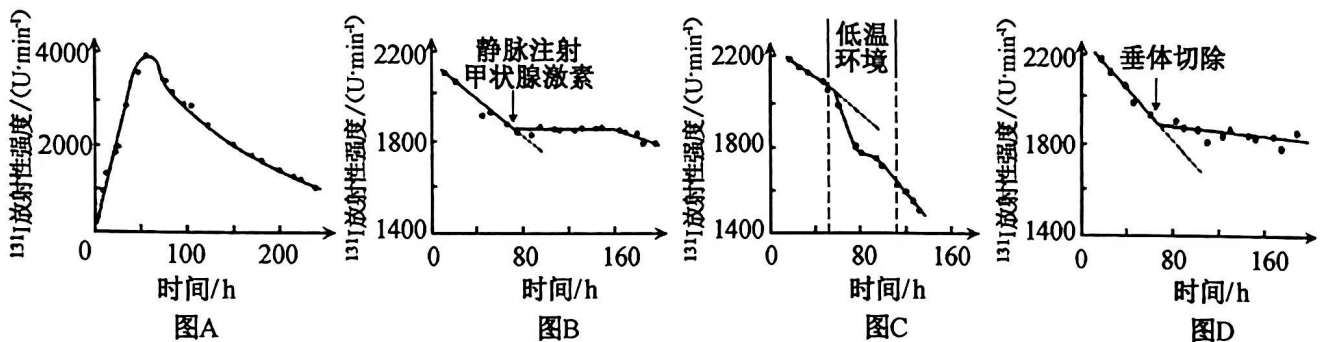
(2) 在不接种和接种根孢囊霉的盆内分别栽种 1、3、5、7 株菊苗，一段时间后测量单株菊的生物量，结果见右图。据图分析，单株菊生物量与种植密度呈_____。与不接种根孢囊霉相比，接种根孢囊霉对菊种内竞争的影响是_____，原因是_____。



(3) 据图分析，根孢囊霉是影响菊种群数量变化的_____因素。

18. (11 分)

碘是合成甲状腺激素的主要原料，甲状腺滤泡上皮细胞内的 I^- 浓度远高于细胞外液。下图是一组将含 ^{131}I 的碘剂注入实验动物体内后，检测甲状腺区域 ^{131}I 放射性强度的实验结果，图 A 是碘剂注入后的检测结果，图 B~D 是进行相应处理的检测结果。



回答下列问题。

(1) 图 A 中，曲线上升表明甲状腺滤泡上皮细胞摄入 $^{131}I^-$ ， I^- 的跨膜运输方式为_____；导致曲线下降的原因是_____。

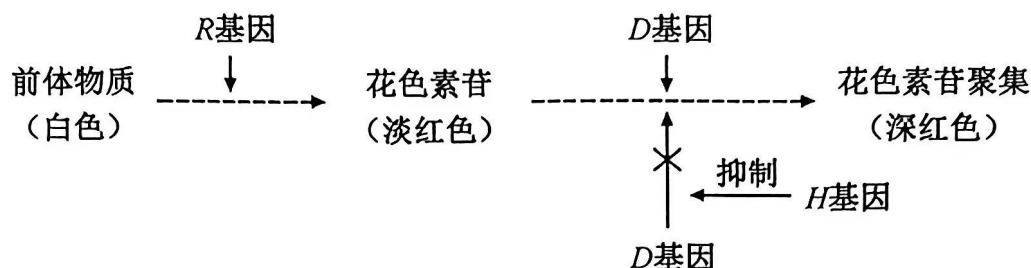
(2) 注射甲状腺激素后的一定时间内曲线下降极为缓慢（图 B），原因是注射后，体内甲状腺激素浓度高于生理浓度，通过负反馈调节，抑制了_____的分泌，进而甲状腺激素分泌减少；随后曲线再次下降，原因是_____。

(3) 垂体切除后曲线下降明显变缓（图 D），若将垂体切除后的实验动物置于低温环境中，能出现类似图 C 的结果，原因是_____。

(4) 某患者由于感染外源性抗原，机体产生大量促甲状腺激素受体的刺激性抗体，导致滤泡上皮细胞持续分泌过量的甲状腺激素，出现甲亢症状。该疾病属于免疫失调中的_____病。外源性抗原引起机体分泌抗体，属于特异性免疫中的_____免疫。

19. (12 分)

某二倍体植物是一种重要的中药材，也是园艺观赏植物。该植物花色形成与 3 对独立遗传的基因有关，当有显性基因 R 时，白色前体物质会转化为花色素苷，花色呈淡红色；当有显性基因 R 和 D 时，花色素苷会聚集到花瓣，花色呈深红色；显性基因 H 可抑制 D 基因的作用，从而阻止花色素苷的聚集，因此基因型为 $R_D_H_$ 植株的花色仍为淡红色。相应的隐性基因均无上述功能。花色形成机理示意图如下。



回答下列问题。

(1) 基因型为 $RrDDHH$ 的植株自交，子代的表型是_____。基因型为 $RrDDHh$ 的植株与基因型为 $RrDdHh$ 的植株杂交，子代中白花：淡红花：深红花=_____。结合基因和染色体的关系，简述基因自由组合定律的实质：_____。

(2) 基因型为 $RrDdHh$ 的植株测交，从 F_1 的淡红花和深红花植株群体中，随机选取两株相互授粉。若 F_2 有 3 种花色，则两植株的基因型组合可能有_____种（不考虑正、反交）。

(3) 为研究上述基因的特征，对相关基因进行了测序，发现它们的启动子特定区域碱基组成具有_____特点，这样的区域双链容易被 RNA 聚合酶打开，起始转录。

(4) 该植物能够产生一种次生代谢物，有重要的应用价值，可采用植物细胞悬浮培养反应器进行次生代谢物的工厂化生产。与直接从植物体中提取相比，该技术可大幅提高次生代谢物的产量，除此之外，还具有_____（答出 2 点即可）等优点。

20. (11 分)

肿瘤化疗通过诱导肿瘤细胞的 DNA 损伤，引发肿瘤细胞死亡。肿瘤细胞会激活 DNA 损伤修复途径，导致肿瘤对化疗药物耐药。为探究 *P* 基因在乳腺癌中的作用机制，科研人员进行了相关研究。回答下列问题。

(1) 培养细胞时，若恒温培养箱内 CO₂ 不足，会导致培养液_____异常；乳腺癌细胞培养时_____（填“会”或“不会”）出现接触抑制现象；细胞传代培养时需要用胰蛋白酶处理，使贴壁细胞分散成单个细胞，操作时需要控制处理时间，原因是_____。

(2) *P* 基因及转录方向、质粒图谱及目的基因插入位点的相关信息如图 1 所示（实线方框内横线处表示限制酶的识别序列，箭头处表示酶切位点）。为构建重组质粒，扩增 *P* 基因时，应选择的一对引物为_____（填图 2 中序号）。为探究 *P* 基因对乳腺癌细胞增殖的影响，将重组质粒导入乳腺癌细胞的处理组作为实验组，对照组的处理是_____。

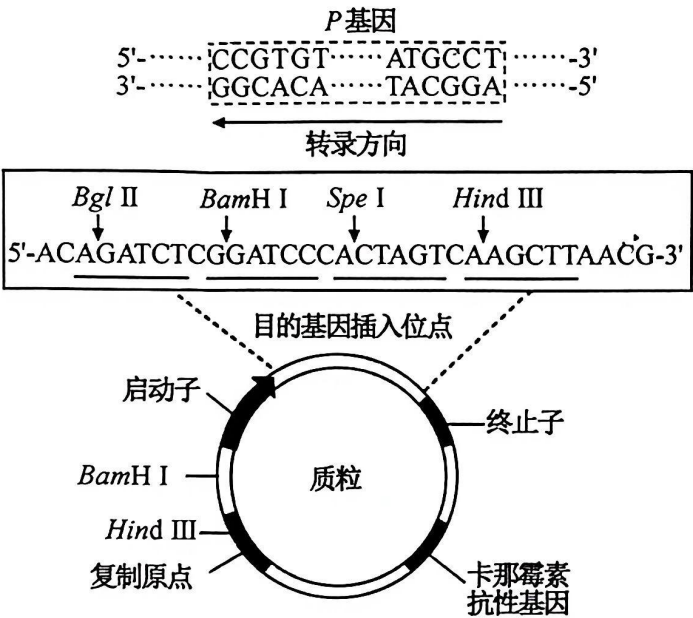


图 1

- ①5'-.....GGATCCAGGCAT-3'
②5'-.....AGATCTTCGTA-3'
③5'-.....AGATCTAGGCAT-3'
④5'-.....ACTAGTCCGTGT-3'
⑤5'-.....ACTAGTGGCACA-3'
⑥5'-.....AAGCTTCCGTGT-3'

图 2

(3) *S* 基因主要通过抑制 DNA 损伤修复途径来抑制肿瘤增殖，引发肿瘤细胞死亡。研究发现，*P* 蛋白能诱导 *S* 基因的启动子甲基化。这表明 *P* 基因_____ *S* 基因的转录，_____（填“促进”或“抑制”）肿瘤耐药。